

高明鐵(4573，興櫃)

2026/08/26 公司參訪 陳志鑫董事長、陳淑玲特助、蘇仲鵬研發長

2026/08/27 電訪 陳淑玲特助 04-8282825#210

突破歐日大廠壟斷的耦光設備商，目標成為「亞洲的 Physik Instrumente」

- 華麗轉型，2026H1 光通+半導體營收佔比 79%，轉虧為盈(毛利 40%，淨利率 18%)
- 2027 年產品為光通設備[耦光設備、測試(Insertion 1、3)]+定位模組，毛利率可達 44-50%
- 預計 2027Q2 送件申請由興櫃轉上櫃
- 2026 EPS 15 元，2027 EPS 35+元

0. 基本資料

(0) STORY:

- 鐵工廠谷底翻身！高明鐵股價兩年翻 60 倍，董座一句「沒有逃避的退路」熬出 CPO 第二春
<https://www.bnext.com.tw/article/91936/gmt-4573-cpo-coupling-equipment>
- 高明鐵 13 億元現增到位 擴產布局 AI 高速光互連量產商機(2026/07/23)
<https://money.udn.com/money/story/5635/9644692>
- 第一類接觸／高明鐵大擴產 切入下世代光通訊 營運衝
https://money.udn.com/money/story/11074/9709302?from=edn_newest_index
- 突破日商寡占、市值一個月內增八成，彰化鐵工廠如何變矽光子新贏家

https://www.businessweekly.com.tw/Archive/Article?StrId=7013964&utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=archive&utm_content=7013964&f=facebook.com-social-archive-7013964

(1) 產業地位:

- 第一家量產耦光設備的台廠，突破歐日大廠壟斷，成為 **Lumentum 與 Coherent 的主要供應商**，**已通過全球前十大光通訊品牌廠認證**、取得 800G 與 1.6T 光模組耦光對位模組訂單
- 耦光設備對位平台重複定位精度達 50-100 奈米(光纖直徑 9 微米=9000 奈米)

(2) 月營收

年度	月份	當月營收	去年當月營收	去年同月增減 (%)	當月累計營收	去年累計營收	前期比較增減 (%)
115	7	200,207	50,238	298.52%	903,142	336,737	168.20%
115	6	163,480	50,370	224.56%	702,935	286,499	145.35%
115	5	154,339	50,177	207.59%	539,455	236,129	128.46%
115	4	133,158	60,455	120.26%	385,116	185,952	107.11%
115	3	107,507	44,033	144.15%	251,958	125,497	100.77%
115	2	65,682	40,755	61.16%	144,451	81,464	77.32%
115	1	78,769	40,709	93.49%	78,769	40,709	93.49%
114	12	52,905	45,776	15.57%	603,231	623,172	-3.20%
114	11	60,446	50,073	20.72%	550,326	577,396	-4.69%
114	10	50,090	50,166	-0.15%	489,880	527,323	-7.10%
114	9	52,744	50,058	5.37%	439,790	477,157	-7.83%
114	8	50,309	60,393	-16.70%	387,046	427,099	-9.38%

*截至 2026/07 營收主力為「定位模組」，主動耦光設備則自第 3 季起陸續出貨，單價為萬 vs. 百萬

(3)財務狀況

	2023	2024	2025	2026H1
營收	4.08 億	6.23 億	6.03 億	7.03 億
毛利率	14.82	31.66	24.40	40
營利率	-31.94	-0.97	-18.94	16
淨利率	-23.97	0.08	-19.32	18
股本	3.67 億	3.67 億	4.17 億	4.57 億
EPS	-2.67	0.01	-2.96	2.90

- 下半年為傳統旺季，會比上半年好
- 營收季季高

(4)股權架構

- 創始經營團隊及家族合計約 29.12%

前十大股東	占比
創辦人陳志鑫及相關	16.58%
創辦人二等親陳哲民及相關	2.62%
共同創辦人、前董事長張朝凱及相關	3.59%
共同創辦人、副技術長廖宇憲	6.33%
中鋼旗下中盈投資	1.95%
其他及自然人股東(富蔚投資、黃懷慶)	6.06%
合計	37.13%

115年04月07日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持比率%	股數	持比率%	股數	持比率%	名稱(或姓名)	關係	
陳志鑫	3,663,406	8.79	39,706	0.10	3,207,000	7.69	富盟國際事業有限公司	該公司負責人與本公司總經理為同一人	-
富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫	3,207,000	7.69	-	-	-	-	陳志鑫	本公司法人董事代表人暨總經理	-
	3,663,406	8.79	39,706	0.10	3,207,000	7.69	富盟國際事業有限公司	該公司負責人與本公司總經理為同一人	-
富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬	2,248,789	5.39	-	-	-	-	-	-	-
	279,422	0.67	-	-	-	-	-	-	-
和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲	1,637,200	3.93	-	-	-	-	廖宇憲	本公司法人董事代表人暨本公司副技術長	-
	1,001,773	2.40	-	-	1,637,200	3.93	和毅投資有限公司	該公司負責人為本公司副技術長	-
佳慶投資有限公司 代表人：彭淑真	1,088,148	2.61	-	-	-	-	張朝凱	本公司法人董事代表人；該公司負責人為本公司法人董事代表人之配偶	-
	1,377	0.00	408,251	0.98	1,088,148	2.61	張朝凱	該公司負責人為本公司法人董事代表人配偶	-
廖宇憲	1,001,773	2.40	-	-	1,637,200	3.93	和毅投資有限公司	該公司負責人為本公司副技術長	-
黃懷慶	1,000,011	2.40	-	-	-	-	-	-	-
中國信託商業銀行受託保管領航者世界基金投資專戶	1,000,000	2.40	-	-	-	-	-	-	-
中盈投資開發股份有限公司	812,675	1.95	-	-	-	-	-	-	-
	622,290	1.49	-	-	-	-	-	-	-
佑強投資有限公司 代表人：陳哲民	421,598	1.01	51,494	0.12	622,290	1.49	陳志鑫	該公司負責人為本公司法人董事代表人之二親等	-

(5) 高明鐵大事記

年分	事件	主要產品
1994	陳志鑫與兩名同學(張朝凱-前高明鐵董事長、廖宇憲-副技術長)集資 500 萬元，在彰化開設盛鐵模具機械五金行	沖床模具零件、導柱、導套
1995	買下同學舅舅的鐵工廠、增資至 2,000 萬元並更名為高明鐵	
2010 年代	從傳統模具廠跨進電子業供應鏈 ● 打進蘋果 iPhone 供應鏈 ● 取得華為訂單	電動滑台模組與相關零組件
2019/05	美國將華為列入實體清單，高明鐵的大客戶訂單驟減，營收減少 30%	
2020 年代	轉向光通訊設備 ● 2023 年前往數家中國光通訊龍頭大廠，發現他們對日本設備商頗有怨言(耦光速度、交期) ● 日商設備在耦光時，需 30-60 秒才能找到光源，買家盼縮短時間，卻遲遲沒有回應。高明鐵重新優化演算法，「現在平均 8-9 秒就能鎖定最大光源，關鍵就是軟體。」 ● 為了累積關係，高明鐵不僅免費幫客戶測試矽光設計，甚至客戶「今天來，明天就幫你測好，」陳志鑫說，相較日商交期動輒 6-8 個月，高明鐵僅需約 4-6 個月。 via 商周採訪	光學元件耦合系統及設備

(6) 小補充

機械四雄CPO布局與競爭力				
公司	CPO負責領域	關鍵產品 / 技術	最新進度	核心競爭力
高明鐵	光耦合整機與製程整合	六軸主動對位平台、AI耦光演算法、CPO封裝測試設備	取得800G、1.6T光模組耦光設備訂單，切入FAU、MLA精密組裝	四家中整合程度最高，可同時掌握對位、量測、耦光與自動化
上銀	精密傳動元件	微小型滾珠螺桿、小型單軸機器人、線性滑軌	產品送交設備大廠試樣驗證	產品線完整、量產能力強，具全球供貨與服務體系
直得	直接驅動與運動控制	線性馬達、微型線性滑軌、DD馬達、多軸控制	累計取得2,800組CPO線性馬達訂單，未交訂單逾億元	高速、低背隙及奈米級定位，可由元件升級至運動控制模組
大銀微系統	奈米級定位平台	矽光子檢測Stage、馬達、驅動器、編碼器	4月開始出貨，另有兩家客戶驗證，部分訂單看到明年	軸向抖動控制在5奈米內，具機電與驅控垂直整合能力
資料來源：採訪整理 宋健生 / 製表				經濟日報

1. 產品

● 2024-2025 年

產品	項目	2024 營收佔比	2025 營收佔比
自動化模組及零組件	精密滑台、電動滑台、高階精密型電動滑台、對位平台、多軸精密耦合電動滑台模組、共同封裝光學元件耦合系統及設備、支撐座、聯軸器、精密鎖固螺帽、微型滾珠螺桿及微型滑軌等	89.22%	89.66%
精密模具及其零配件	模座、導柱、導套、鋼珠套及沖頭	10.28%	10.16%

● 2026 年轉型成果

營收類別	2025	2026H1
光通+半導體	29%	79%
其他	71%	21%

● 2027 預估毛利率 44%-50%

產品種類	項目	2027 佔比	ASP	毛利率	現有產能	交期	認列
光通設備	耦光設備、測試 (Insertion 1、3)	20-30%	700 萬	60-70%	30-50 台 / 年	3 個月	驗收 1 個月
定位模組	六軸主動對位平台	70-80%	X 萬	40%+	8000-9000 台 / 月	4-6 個月	出貨認營收

*新聞:耦光設備標準機單價逾 700 萬元，客製化機種價格更高(破千萬)

*耦光：將光源（如雷射）、矽光子晶片（PIC）與傳輸光纖（或光纖陣列 FAU）的光通道進行極度精準的實體對準，使光訊號能夠以最低損耗從一個元件傳遞到另一個元件的製程技術。

*高明鐵的核心技術在於六軸高精度平台(如史都華並聯式機構)搭配 AI 主動對準演算法。高明鐵的設備能在輸出光源的同時，即時監測訊號強弱，用奈米級的微調，自動尋找到光傳輸效率最高的那一個最佳耦合點

*特助:高明鐵不是工具機廠，而是自動化耦光廠

● 產品 ROADMAP

年分		2026	2027-2028	2028+
產品	耦光	● 800G、1.6T 耦光設備 *1.6T 模組已出貨 *3.2T 設備送驗證中	● 多通道耦合 ● CPO 主動耦光對位組裝 (AA CELL, Active Alignment Cell) ● FAU+MLA (微透鏡陣列) 精密組裝	3.2T/4.6T/CPO
	測試 (Insertion 1、3)	Insertion 1 ● 晶圓探針台 *預計 2026/09 推出 競爭對手 · FORMFACTOR Insertion 3 ● 光引擎 (OE) 主動耦合組裝/測試, 支援 RCP (金屬基座)貼合 *預計 2026/12 推出 *公司判斷此設備有望打入台積電 競爭對手 · 萬潤	Insertion 3 ● Die Level 雙面晶圓測試機 競爭對手 · (德)ficonTEC(漢測代理) · 致茂	

*目前業界 (如富士康) 主要仍使用手工進行光纖穿光與點膠組裝, 精度與速度是最大瓶頸, 其中速度高明鐵靠主動對位、演算法(掃描)解決

*高明鐵卡位 CPO 封裝量產! 攜光循科技展示 120 通道 FAU-PIC 自動化對位平台(2026/08/25)

<https://technews.tw/2026/08/25/gmt-global-semicon-taiwan-2026/>

- 本次以奈米級自動化平台現場展示 120 通道 FAU 與 PIC 晶片的高精度主動對準之成果, 將超高通道數矽光封裝由仰賴人工經驗的手工藝, 轉化為高產能、高良率的自動化標準工程, 重複性同樣可控制在 50 nm 以內。
- 高明鐵表示, 除了進行封裝組裝外, 平台也支援晶圓級多通道自動對準與量測, 可在封裝前先篩選出 Known-Good-Die (KGD), 也就是確認光學與電性表現良好的晶片, 再進入後續封裝流程, 降低因單一通道失效而導致整體封裝報廢的風險

*Insertion 3 RCP(金屬基座)貼合設備:每小時可達 120 顆

- 點膠+固化所需時間:10 秒
- 測試所需時間:20 秒
- 合計所需時間:30 秒, 即每小時可達 120 顆
- 同業每小時產能僅 40-100 顆

*產品影片

- GMT- Dual LD Lens Active Aligner (雷射二極體雙透鏡主動對位耦合設備)
<https://www.youtube.com/watch?v=IngrMfbCuK8>
- GMT 高明鐵-雙工位光路耦合 3 軸步馬滑台模組演示機 Dual-Position Optical Path Coupling 3-Axis Stepper Motor Demo Module
<https://www.youtube.com/watch?v=EKMxBAlYJzw>

*客戶:

- 非中國廠商佔一半, 大立光為大客戶、合作夥伴, 上詮先前有合作, 但近期已無合作
- 客戶為封裝廠(包括 OSAT、光通封裝廠)
- 模組用在客戶自動化產線

● 光通設備



光纖陣列單元傳送端對位貼合設備(被動元件貼合) Tx FAU Bonder (Passive Bonding)



雷射二極體雙透鏡主動對位耦合設備 Dual LD Lens Active Aligner



光纖陣列單元接收端對位耦合設備 Rx FAU Aligner



光纖陣列單元傳送端對位耦合設備 Tx FAU Aligner

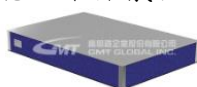


多器件耦合機 Multi-Device Active Aligner



全自動雙FA耦合機 Fully Automation for HVM Lines solution

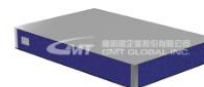
- 光學平台:專為精密光學實驗設計的穩定工作台，也稱光學麵包板或實驗平台，提供高平整度與隔振功能，確保儀器不受外部振動干擾。



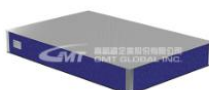
GBE-0906



GBE-1007



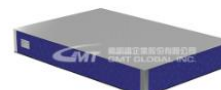
GBE-1207



GBE-1509

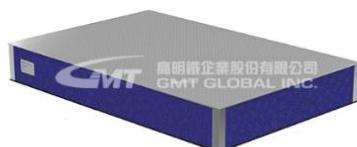


GBE-1510



GBE-1812

GBE-0906



- ★ 井字麵包板，台面採用SUS430不鏽鋼，亞光處理。布有25×25矩陣M6螺紋孔
- ★ 採用井字焊接內芯，上面板磨削處理，重量輕、剛性強

2. 營況補充

- 2026/08/12 公告投資 7,000 萬元，將取得台中一家光學暨醫療廠約 60% 股權；此公司為高明鐵的客戶，類似協力廠
- 公司規劃台灣將擴增產線(原廠房尚有空間，僅需增加設備)，會比客戶提早大約半年做好準備
- 新聞: 東莞子公司將擴廠；並規劃在泰國東部或北部設立組裝廠，預計明年中啟動建廠
→ 特助表示非事實，無此兩項規劃，但台灣有擴廠計畫(模組)
*應增加一倍以上

3. 耦光設備同業比較

- 用日商的客戶比較不會換，主要競爭對手為韓商 ADST(由港建(3093)代理)、萬潤
- 高明鐵與國際大廠相比，極有競爭力

公司	產品	精度	耦光時間	交期	設備單價
高明鐵	● 全自動雙 FA 光纖陣列對位機 ● 專用六軸主動式耦光機	重複定位: 50-100nm	8-9 秒	3 個月	基礎款為 700 萬元，客製化機種最高可到 1400 萬
日商 神津精機、 中央精機、 駿河精機 *皆未上市	● 自動主動耦光機 ● FAU / PIC 多通道光學對準系統	重複定位: 10-50nm	30-60 秒	6-8 個月	未提供
韓商 ADST *港建 (3093)代理	● 透鏡/光纖陣列主動式耦合貼裝設備	港建官網: 微米級 *實際數字待確認	待確認	待確認	800+萬， 比高明鐵 高 20%
萬潤 [註]	● 六軸高精度運動平台，搭配 PA + AA 被動粗對位+主動精耦光雙模對準策略 ● 從視覺定位、取放、主動耦光、點膠跟 UV 固化到光學驗證完整系統整合	微米級對位能力: 2.5μm(=2500nm)	未提供	6~12 個月	未提供
大銀微 (潛在)	*2026/08/26 公司參訪，發言人表示目前不切入此產品 ● 現大銀微 CPO 設備主要用於後段測試、SLT，機械結構與演算法皆與耦光設備不同，	*定位平台精度達 1.6nm (不同技術、結構)	-	-	-

[註] CPO 耦合設備訂單能見度旺！法人急問萬潤跟高明鐵差在哪裡？
<https://money.udn.com/money/story/5612/9720995>

*台灣港建取得韓國 ADS Tech 透鏡/光纖陣列主動式耦合貼裝設備代理權

<https://www.tkk.com.tw/News/detail/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%B8%AF%E5%BB%BA%E5%8F%96%E5%BE%97%E9%9F%93%E5%9C%8BADS+Tech+%E9%80%8F%E9%8F%A1%5E%E5%85%89%E7%BA%96%E9%99%A3%E5%88%97%E4%B8%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E8%80%A6%E5%90%88%E8%B2%BC%E8%A3%9D%E8%A8%AD%E5%82%99%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%AC%8A>

此次由台灣港建所代理的 ADST LENS / FAU Alignment System 為專為矽光子元件與光學模組設計的主動耦合對準設備，可執行多軸主動式光學對準，實現光學元件與光子裝置的生產。該系統具備微米級精密定位能力，並支援主動與被動式高精度對準，大幅提升耦合效率與生產品質。

4. 疑問：

- * 預計 9/2 SEMICON 詢問港建(8/31 11:00 電訪 發言人不在)
- 萬潤上星期公布其耦光設備精度為 2.5 微米，港建的精度呢？
- 耦光速度、交期？
- 2026/02/25 公布獲得 ADST 代理權，幾年一簽？
- 預計耦光設備明後年營收占比？
- 目標客戶、目標 2027、2028 市占率？

台灣港建取得韓國ADS TECH 透鏡/光纖陣列主動式耦合貼裝設備代理權

2026-02-25

SHARE



台灣港建於2025年9月正式取得韓國自動化設備領導廠商 ADS Tech (ADST) LENS / FAU Alignment System (透鏡/光纖陣列主動式耦合貼裝設備) 的台灣銷售代理權。此次合作象徵台灣港建在光電與矽光子封裝設備領域的布局再度深化，將為台灣光通訊與半導體產業提供更完整且高精度的自動化解決方案。

近年隨著AI、雲端運算與高速資料中心需求爆發性成長，光電整合技術已由選項轉變為必然趨勢。其中，以矽光子(Silicon Photonics)與共同封裝光學(CPO)技術最受矚目。此波光速競賽的浪潮源自美國終端客戶宣布導入矽光子技術，隨之乙太網路產品藍圖的加速推進，帶動台灣廠商積極投入光子引擎的布局，全球產業正快速邁向「光速傳輸」的新時代。同時台灣政府也已將矽光子技術列為AI新十大建設重點項目之一，目標在2028年前建立完整且自主化的關鍵供應鏈。

此次由台灣港建所代理的ADST LENS / FAU Alignment System 為專為矽光子元件與光學模組設計的主動耦合對準設備，可執行多軸主動式光學對準，實現光學元件與光子裝置的生產。該系統具備微米級精密定位能力，並支援主動與被動式高精度對準，大幅提升耦合效率與生產品質。

此外該設備兼具高度彈性，可從早期元件研發階段使用的開發環境，延伸至新產品導入(NPI)階段，並可進一步擴充以支援大量產需求。不僅如此，其系統還可實現整機自動化運作，同時亦能整合前段自動化設備，協助客戶建立完整的光電製造產線。

在應用方面，該設備可支援雷射焊接、鐳料接合與黏著等多元製程，並可搭配高效能光學檢測技術，廣泛應用於電信、資料通訊、車用電子、軍工及航太等高可靠度產業領域，是建構下一代光電模組製造產線的重要設備。

韓國ADST成立於1999年，該公司長期致力於開發高精度且具高度彈性的自動化系統，是光子產業自動化微組裝與測試設備領域的重要領導廠商。其在主動式光纖技術與CPO矽光子應用方面具備深厚技術基礎，所有系統性的關鍵功能均在內部自主研發，涵蓋製程程式設計、電氣控制與機械結構設計，以確保其整體系統的高度整合與最佳化表現。

台灣港建在電子設備代理領域深耕將近五十年，具備完整的銷售通路與技術服務能量，並且早在2015年即已切入光電通訊產業，至今已建立穩固的客戶基礎與技術支援系統。透過此次與ADST的合作，台灣港建將提供最先進的矽光子封裝設備與製程解決方案，協助客戶加速導入矽光子與CPO製程技術，以掌握高速光通訊與AI資料中心市場的發展契機，並持續致力於與供應商、客戶間的緊密聯繫，共同推動台灣光電產業邁向更高附加價值的技術層級。

5. 其他：

- 預計 2027Q2 送件申請由興櫃轉上櫃
- 據 TrendForce 報告，800G 與 1.6T 光收發模組已進入量產，預期 2026 年起更高頻寬的矽光子／CPO 平台將部署於 AI 交換器。法人指出，高明鐵今年成長動能主要來自 3 項：一、CSP 廠擴建推升 800G 放量及 1.6T 小量產，帶動出貨動能續強。二、SiPh 由驗證轉量產，採購重心轉向「標準化工站」，大幅拉升訂單能見度。三、FAU／光引擎封裝測試投資升溫，耦合與光測工站的擴建形成第二成長曲線。

6. 照片

